СОГЛАСОВАНО	**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель организации-разработчика	Руководитель организации-заказчика
Организация-разработчик	DV Group
_____ И.О. Фамилия	_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

«CRM Недвижимость»

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ

XXXX.XXXXXX.001.П5

Листов 38

Ташкент 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 5

1 Состав информационного обеспечения 7

2 Организация информационного обеспечения 8

3 Организация сбора и передачи информации 9

4 Построение системы классификации и кодирования 10

5 Организация внутримашинной информационной базы 11

5.1 Общие сведения 11

5.2 Основные связи данных 12

5.3 Мягкое удаление и архивирование 13

5.4 Журналы изменений 13

5.5 Объём данных 13

6 Организация внемашинной информационной базы 14

6.1 Файловое хранилище 14

6.2 Резервные копии 14

6.3 Документы на бумажных носителях 14

Приложение А (справочное) Каталог таблиц базы данных 15

А.1 Общие сведения 15

А.2 Каталог недвижимости (приложение realty) 15

А.2.1 Таблица realty_building — Дом 15

А.2.2 Таблица realty_buildingimage — Фотография дома 16

А.2.3 Таблица realty_buildinglog — Лог дома 16

А.2.4 Таблица realty_buildingtype — Тип дома 16

А.2.5 Таблица realty_discount — Скидка 16

А.2.6 Таблица realty_discountlog — Лог скидки 17

А.2.7 Таблица realty_layout — Планировка 17

А.2.8 Таблица realty_project — Проект 17

А.2.9 Таблица realty_projectimage — Фотография проекта 18

А.2.10 Таблица realty_property — Объект недвижимости 18
А.3 Работа с клиентами (приложение crm) 19
А.3.1 Таблица crm_application — Заявка 19
А.3.2 Таблица crm_applicationlog — Лог заявки 19
А.3.3 Таблица crm_applicationstatus — Статус заявки 20
А.3.4 Таблица crm_client — Клиент 20
А.3.5 Таблица crm_clientfile — Файл клиента 21
А.3.6 Таблица crm_clientlog — Лог клиента 21
А.3.7 Таблица crm_clientphonenumber — Номер телефона клиента 21
А.3.8 Таблица crm_meeting — Встреча 21
А.3.9 Таблица crm_meetinglog — Лог встречи 22
А.3.10 Таблица crm_precisesource — Точный источник 22
А.3.11 Таблица crm_rejectionreason — Причина отказа 22
А.4 Сделки (приложение deals) 23
А.4.1 Таблица deals_deal — Сделка 23
А.4.2 Таблица deals_deallog — Лог сделки 24
А.4.3 Таблица deals_paymenttype — Тип оплаты 24
А.4.4 Таблица deals_purchasepurpose — Цель приобретения 24
А.5 Финансы (приложение finances) 24
А.5.1 Таблица finances_beneficiaryaccount — Счёт получателя 24
А.5.2 Таблица finances_exchangerate — Курс валюты 25
А.5.3 Таблица finances_payment — Платёж 25
А.5.4 Таблица finances_paymentlog — Лог платежа 26
А.5.5 Таблица finances_paymenttype — Тип платежа 26
А.6 Задачи (приложение tasks) 26
А.6.1 Таблица tasks_task — Задача 26
А.6.2 Таблица tasks_taskcomment — Комментарий к задаче 27
А.6.3 Таблица tasks_tasklog — Лог задачи 27

А.7 Документы (приложение documents) 28
А.7.1 Таблица documents_template — Шаблон документа 28
А.8 Планы и отчёты (приложение reports) 28
А.8.1 Таблица reports_employeeplan — План продаж (по сотрудникам) 28
А.8.2 Таблица reports_plan — План продаж (по проектам) 28
А.9 Организационная структура и права доступа (приложение permissions) 29
А.9.1 Таблица permissions_company — Компания 29
А.9.2 Таблица permissions_department — Отдел 29
А.9.3 Таблица permissions_partnerapikey — API ключ партнёра 29
А.9.4 Таблица permissions_permission — Разрешение 30
А.9.5 Таблица permissions_permissionlog — Лог разрешений 30
А.9.6 Таблица permissions_role — Роль 31
А.9.7 Таблица permissions_userprofile — Профиль пользователя 31
Приложение Б (справочное) Классификаторы 32
Б.1 Классификаторы, заданные в программе 32
Б.2 Состав разрешений 34
Приложение В (справочное) Метки шаблонов договоров 36
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 38

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Состав информационного обеспечения

Информационное обеспечение системы включает:

– внутримашинную информационную базу — БД PostgreSQL с данными всех подсистем;

– файловое хранилище — изображения, сканы документов, шаблоны договоров;

– оперативные данные в хранилище Redis — кэш, счётчики ограничения частоты запросов и неудачных попыток входа (не являются данными длительного хранения и восстанавливаются автоматически);

– классификаторы, заданные в программе (статусы, типы, валюты, действия и области разрешений);

– справочники, ведущиеся пользователями (статусы заявок, причины отказа, точные источники, типы домов, типы платежей, счета получателей);

– файлы локализации интерфейса на русском, английском и узбекском языках;

– входные и выходные документы — шаблоны XLSX для загрузки объектов и планов, шаблоны DOCX договоров, выгрузки XLSX, сформированные договоры DOCX.

2 Организация информационного обеспечения

Данные организованы по принципу единой БД для всех компаний с логической изоляцией: каждая бизнес-запись и каждая запись справочника содержит ссылку на компанию (поле `company_id`). Записи справочников без компании являются общесистемными.

Принадлежность записей сотрудникам определяется полями автора и ответственного (`created_by`, `executor`, `responsible_employee` и т.п.), принадлежность отделу — через профиль сотрудника. По этим полям строится отбор записей по области видимости разрешений.

Целостность данных обеспечивается:

– ограничениями внешних ключей с правилами удаления (каскадное удаление подчинённых записей, запрет удаления используемых записей, обнуление ссылки);

– ограничениями уникальности, в том числе составными: номер объекта в пределах дома, адрес электронной почты клиента в пределах компании, номер договора в пределах компании;

– проверками серверной части при сохранении (суммы графика, валюты, допустимые переходы статусов);

– выполнением составных изменений в одной транзакции.

История изменений хранится в таблицах журналов (суффикс `log` в имени таблицы): запись журнала содержит ссылку на изменённую запись, автора, время и описание изменения.

3 Организация сбора и передачи информации

Информация поступает в систему:

– вводом пользователями через формы клиентского приложения;

– загрузкой файлов XLSX по шаблонам системы: объекты дома (функция КАТ-03), планы продаж по проектам и по сотрудникам (АНА-03);

– массовой загрузкой изображений планировок (КАТ-06);

– через публичный API от систем партнёров — заявки (ИНТ-02);

– расчётом регламентных заданий — статусы платежей, сделок, встреч (подсистема РЕГ).

Информация выдаётся из системы:

– экранными формами клиентского приложения;

– выгрузкой сводных таблиц в XLSX;

– формированием договоров DOCX по шаблонам (ДОК-02);

– через публичный API партнёрам — проекты, дома, планировки (ИНТ-01);

– выдачей файлов по подписанным ссылкам.

Передача данных между клиентским приложением и сервером, а также между сервером и партнёрами выполняется по HTTPS в формате JSON (файлы — в составе запросов `multipart/form-data`).

Таблица 3 – Входные и выходные документы

Документ	Формат	Содержание и правила
Шаблон загрузки объектов	XLSX	Лист «Объекты для загрузки»: номер объекта, этаж, подъезд, стояк, площадь, стоимость, тип объекта, статус (SELECTION или RESERVE), название планировки, наличие отделки, описание; лист «Подсказки» с допустимыми кодами. Выгружается системой с текущими объектами дома
Шаблон плана по проектам	XLSX	Плановые показатели по проектам на период; выдаётся системой
Шаблон плана по сотрудникам	XLSX	Плановые показатели по сотрудникам на период; выдаётся системой
Изображения планировок	JPEG, PNG и др.	Имя файла `{название}_{main
Шаблон договора	DOCX	Текст договора с метками `{{группа.поле}}` (приложение В)
Сформированный договор	DOCX	Шаблон с подставленными данными сделки
Выгрузка сводной таблицы	XLSX	Данные сводной таблицы в пределах фильтров и области видимости пользователя
Скан подписанного договора, документ о расторжении, файлы клиента	любой	Хранятся в файловом хранилище, выдаются по подписанной ссылке

4 Построение системы классификации и кодирования

Классификаторы, определяющие поведение системы, заданы в программе перечислениями. Значения хранятся в БД кодами латиницей (например, `BOOKING`, `IN_PROGRESS`), наименования для пользователя выводятся из файлов локализации на языке интерфейса. Перечень классификаторов приведён в приложении Б.

Справочники, ведущиеся пользователями, кодируются суррогатным числовым ключом; статусы заявок дополнительно имеют символьный код. Записи справочников принадлежат компании.

Разрешение на доступ кодируется тройкой «действие — ресурс — область» и имеет символьный код вида `VIEW_CLIENT_OWN` (просмотр клиентов, только свои записи). Перечни действий, ресурсов и областей приведены в приложении Б.

Телефонные номера клиентов приводятся к единому виду: знак «+» и только цифры; местные девятизначные номера Узбекистана и номера, начинающиеся с «8», дополняются кодом страны 998, например `+998901234567`.

Объект недвижимости идентифицируется сочетанием «дом — номер объекта»; номер уникален в пределах дома.

5 Организация внутримашинной информационной базы

5.1 Общие сведения

Внутримашинная информационная база реализована в СУБД PostgreSQL 16. Структура БД описывается моделями Django в исходных текстах серверной части и изменяется только миграциями (каталоги `migrations` приложений). Миграции применяются автоматически при запуске серверной части.

Таблицы БД разделяются на:

– прикладные таблицы системы — 42 таблицы, перечисленные в таблице 4 и описанные в приложении А;

– служебные таблицы фреймворка Django и библиотек: учётные записи пользователей (`auth_user`), группы и права Django (`auth_group`, `auth_permission` и связи), типы содержимого (`django_content_type`), журнал административного интерфейса (`django_admin_log`), сессии (`django_session`), история миграций (`django_migrations`), выданные и отозванные токены обновления (`token_blacklist_outstandingtoken`, `token_blacklist_blacklistedtoken`).

Имена прикладных таблиц образуются по правилу `{приложение}_{модель}`. Первичный ключ каждой таблицы — поле `id` типа `bigint` с автоматической нумерацией. Ссылки на учётные записи пользователей указывают на таблицу `auth_user`.

Таблица 4 – Перечень таблиц базы данных

Таблица	Содержание	Приложение	Полей
realty_building	Дом	realty	18
realty_buildingimage	Фотография дома	realty	4
realty_buildinglog	Лог дома	realty	5
realty_buildingtype	Тип дома	realty	3
realty_discount	Скидка	realty	15
realty_discountlog	Лог скидки	realty	5
realty_layout	Планировка	realty	7
realty_project	Проект	realty	18
realty_projectimage	Фотография проекта	realty	4
realty_property	Объект недвижимости	realty	17
crm_application	Заявка	crm	20
crm_applicationlog	Лог заявки	crm	5
crm_applicationstatus	Статус заявки	crm	9
crm_client	Клиент	crm	21
crm_clientfile	Файл клиента	crm	6
crm_clientlog	Лог клиента	crm	5
crm_clientphonenumber	Номер телефона клиента	crm	4
crm_meeting	Встреча	crm	18
crm_meetinglog	Лог встречи	crm	5
crm_precisesource	Точный источник	crm	5
crm_rejectionreason	Причина отказа	crm	5
deals_deal	Сделка	deals	32

Таблица	Содержание	Приложение	Полей
deals_deallog	Лог сделки	deals	5
deals_paymenttype	Тип оплаты	deals	3
deals_purchasepurpose	Цель приобретения	deals	3
finances_beneficiaryaccount	Счёт получателя	finances	5
finances_exchangerate	Курс валюты	finances	8
finances_payment	Платёж	finances	19
finances_paymentlog	Лог платежа	finances	5
finances_paymenttype	Тип платежа	finances	6
tasks_task	Задача	tasks	20
tasks_taskcomment	Комментарий к задаче	tasks	7
tasks_tasklog	Лог задачи	tasks	7
documents_template	Шаблон документа	documents	10
reports_employeeplan	План продаж (по сотрудникам)	reports	7
reports_plan	План продаж (по проектам)	reports	7
permissions_company	Компания	permissions	10
permissions_department	Отдел	permissions	9
permissions_partnerapikey	API ключ партнёра	permissions	14
permissions_permission	Разрешение	permissions	10
permissions_permissionlog	Лог разрешений	permissions	8
permissions_role	Роль	permissions	13
permissions_userprofile	Профиль пользователя	permissions	13

5.2 Основные связи данных

Основные связи между данными:

– компания (permissions_company) — владелец отделов, профилей сотрудников, клиентов, заявок, встреч, сделок, платежей, проектов, скидок, шаблонов и записей справочников;

– проект (realty_project) включает дома (realty_building), дом — объекты (realty_property) и планировки (realty_layout); объект ссылается на планировку;

– клиент (crm_client) имеет телефоны (crm_clientphonenumber), файлы (crm_clientfile), заявки (crm_application), встречи (crm_meeting) и сделки (deals_deal);

– сделка ссылается на клиента, объект и (необязательно) заявку; имеет применённые скидки (связь «многие ко многим» с realty_discount), план оплаты (необязательная ссылка на finances_paymenttype) и платежи (finances_payment);

– платёж ссылается на сделку, клиента, тип платежа, счёт получателя и ответственного сотрудника; сумма платежа хранится в валюте сделки, у строк графика, введённых в другой валюте, — также введённая сумма, валюта и курс пересчёта;

– компания хранит валюту сделок, перечень поддерживаемых валют и источник курсов (ЦБ или ручной курс компании), проект — валюту прайса; сделка хранит цену по прайсу, её валюту и курс пересчёта на день брони;

– курс валюты (finances_exchangerate) — число сумов за единицу валюты на дату; запись без компании — курс ЦБ, общий для всех компаний, запись с компанией — ручной курс этой компании; на одну дату допускается один курс ЦБ и один ручной курс компании по каждой валюте;

– тип платежа (finances_paymenttype) может быть планом оплаты: вид плана, срок и минимальный первоначальный взнос хранятся в самом типе; скидка может действовать только при некоторых планах (связь «многие ко многим» realty_discount — finances_paymenttype); платежи графика, созданного по плану, ссылаются на этот тип;

– профиль сотрудника (permissions_userprofile) связывает учётную запись с компанией, отделом и ролями; роль (permissions_role) — с разрешениями (permissions_permission) и компаниями;

– задача (tasks_task) ссылается на постановщика, исполнителя, наблюдателей и родительскую задачу.

5.3 Мягкое удаление и архивирование

Заявки и встречи содержат поля is_deleted, deleted_at, deleted_by: удаление устанавливает признак, запись скрывается из списков и отчётов и восстанавливается снятием признака. Клиенты переводятся в статус ARCHIVED. Профили сотрудников содержат признаки активности и удаления; учётные записи не удаляются физически, чтобы сохранить авторство записей.

5.4 Журналы изменений

Журналы изменений хранятся в таблицах crm_applicationlog, crm_clientlog, crm_meetinglog, deals_deallog, finances_paymentlog, realty_buildinglog, realty_discountlog, tasks_tasklog, permissions_permissionlog. Записи журналов создаются серверной частью при изменении данных и пользователями не изменяются; удаление записей журнала задач возможно только по отдельному разрешению.

5.5 Объём данных

Объём БД определяется числом клиентов, заявок и сделок. По оценке (без замеров на рабочих данных) одна сделка с графиком из 12 платежей и журналами занимает до 20 КБ, один клиент с заявками и встречами — до 10 КБ; при показателях технического задания (100 000 клиентов, 200 000 заявок, 20 000 сделок на компанию) объём БД одной компании составит единицы гигабайт без учёта файлов. Фактический объём контролируется по размеру резервных копий.

6 Организация внемашинной информационной базы

6.1 Файловое хранилище

Файлы хранятся на сервере в каталоге `backend/media`, разделённом по видам содержимого (таблица 5). В БД хранится относительный путь к файлу.

Таблица 5 – Каталоги файлового хранилища

Каталог	Содержимое	Доступ
`projects`	Фотографии проектов	Общедоступно
`buildings`	Фотографии домов	Общедоступно
`layouts`	Изображения планировок	Общедоступно
`avatars`	Аватары пользователей	Общедоступно
`client_files`	Файлы клиентов: сканы паспортов, согласия	По подписанной ссылке
`deals`	Сканы подписанных договоров и документов о расторжении	По подписанной ссылке
`tasks`	Вложения задач	По подписанной ссылке
`templates`	Шаблоны договоров DOCX	По подписанной ссылке

Размер загружаемого файла ограничен 100 МБ параметром обратного прокси `client_max_body_size`.

6.2 Резервные копии

Резервные копии БД создаются контейнером `db-backup` в каталоге `backups` сервера: еженедельно с хранением четырёх еженедельных и трёх ежемесячных копий. Файловое хранилище копируется средствами площадки размещения. Порядок восстановления приведён в документе «Руководство системного программиста».

6.3 Документы на бумажных носителях

Подписанные экземпляры договоров хранятся у заказчика по его правилам делопроизводства; в системе хранится их скан.

Приложение А

(справочное)

Каталог таблиц базы данных

А.1 Общие сведения

В приложении приведена структура прикладных таблиц БД. Сведения сформированы автоматически по моделям серверной части (снимок `docs/gost/data/models.json`). В графе «Тип» приведён тип столбца PostgreSQL; обозначения: ПК — первичный ключ, ВК — внешний ключ (стрелкой указана таблица, на которую он ссылается). Связи «многие ко многим» хранятся в отдельных таблицах связи, имя которых приведено в графе «Тип». Графа «Обяз.» указывает, обязательно ли значение.

А.2 Каталог недвижимости (приложение realty)

А.2.1 Таблица realty_building — Дом

Таблица А.1 – Структура таблицы realty_building

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
`id`	bigint, ПК	да	ID
`project_id`	bigint, ВК → realty_project	да	Проект. удаляется вместе со связанной записью
`name`	varchar(100)	да	Название или номер дома/корпуса
`address_detail`	varchar(255)	нет	Точный адрес дома
`building_type_id`	bigint, ВК → realty_buildingtype	нет	Тип дома. при удалении связанной записи обнуляется
`status`	varchar(20)	да	Статус дома. значения: UNDER_REVIEW, FOR_SALE, COMPLETED, ARCHIVED
`floors_count`	integer ≥ 0	да	Количество этажей
`ceiling_height`	numeric(4,2)	нет	Высота потолков (м)
`material`	varchar(100)	нет	Материал
`usp_1`	text	нет	УТП 1
`usp_2`	text	нет	УТП 2
`sales_start_date`	date	нет	Дата старта продаж
`cadastre_date_plan`	date	нет	Дата кадастра (План)
`cadastre_date_fact`	date	нет	Дата кадастра (Факт)
`created_at`	timestamptz	нет	Дата создания
`updated_at`	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
`created_by_id`	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется
`updated_by_id`	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем изменен. при удалении связанной записи обнуляется

А.2.2 Таблица realty_buildingimage — Фотография дома

Таблица А.2 – Структура таблицы realty_buildingimage

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
building_id	bigint, ВК → realty_building	да	Дом. удаляется вместе со связанной записью
image	varchar(100), путь к файлу	да	Изображение
caption	varchar(255)	нет	Подпись к фото

А.2.3 Таблица realty_buildinglog — Лог дома

Таблица А.3 – Структура таблицы realty_buildinglog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
building_id	bigint, ВК → realty_building	да	Дом. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

А.2.4 Таблица realty_buildingtype — Тип дома

Таблица А.4 – Структура таблицы realty_buildingtype

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(100)	да	Название типа

Уникальные сочетания: (company, name).

А.2.5 Таблица realty_discount — Скидка

Таблица А.5 – Структура таблицы realty_discount

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
name	varchar(150)	да	Название скидки
percentage_value	numeric(5,2)	да	Значение в процентах (%)
comment	text	нет	Краткое описание
start_date	date	да	Дата начала действия
end_date	date	нет	Дата окончания действия (бессрочная, если пусто)
property_type	varchar(20)	нет	Тип недвижимости для скидки. значения: APARTMENT, COMMERCIAL, PARKING, STORAGE, COTTAGE
is_active	boolean	да	Активна
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создана. при удалении связанной записи обнуляется
updated_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем изменена. при удалении связанной записи обнуляется
buildings	связь M:M через realty_discount_buildings	нет	Привязать к домам
payment_plans	связь M:M через realty_discount_payment_plans	нет	Только для планов оплаты

А.2.6 Таблица realty_discountlog — Лог скидки

Таблица А.6 – Структура таблицы realty_discountlog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
discount_id	bigint, ВК → realty_discount	да	Скидка. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

А.2.7 Таблица realty_layout — Планировка

Таблица А.7 – Структура таблицы realty_layout

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
building_id	bigint, ВК → realty_building	да	Дом. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(100)	да	Название планировки
main_layout_image	varchar(100), путь к файлу	нет	Планировка
extra_layout_image	varchar(100), путь к файлу	нет	Доп. планировка
floor_plan_image	varchar(100), путь к файлу	нет	Расположение на этаже
usp_image	varchar(100), путь к файлу	нет	УТП фото

Уникальные сочетания: (building, name).

А.2.8 Таблица realty_project — Проект

Таблица А.8 – Структура таблицы realty_project

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
name	varchar(200)	да	Название проекта
address	varchar(255)	да	Адрес
description	text	нет	Описание
logo	varchar(100), путь к файлу	нет	Логотип
usp_1	text	нет	УТП 1

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
usp_2	text	нет	УТП 2
usp_3	text	нет	УТП 3
min_floors	integer ≥ 0	нет	Этажность (мин)
max_floors	integer ≥ 0	нет	Этажность (макс)
cadastre_date_plan	date	нет	Дата кадастра (План)
developer_details	text	нет	Реквизиты застройщика
price_currency	varchar(3)	да	Валюта прайса. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется
updated_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем изменен. при удалении связанной записи обнуляется

А.2.9 Таблица realty_projectimage — Фотография проекта

Таблица А.9 – Структура таблицы realty_projectimage

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
project_id	bigint, ВК → realty_project	да	Проект. удаляется вместе со связанной записью
image	varchar(100), путь к файлу	да	Изображение
caption	varchar(255)	нет	Подпись к фото

А.2.10 Таблица realty_property — Объект недвижимости

Таблица А.10 – Структура таблицы realty_property

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
building_id	bigint, ВК → realty_building	да	Дом. удаляется вместе со связанной записью
property_type	varchar(20)	да	Тип объекта. значения: APARTMENT, COMMERCIAL, PARKING, STORAGE, COTTAGE
status	varchar(20)	да	Статус. значения: SELECTION, RESERVE, BOOKING, IN_DEAL, SOLD
unit_number	varchar(20)	да	Номер объекта
floor	integer	да	Этаж
entrance	varchar(20)	нет	Подъезд
riser	varchar(20)	нет	Стояк
area	numeric(8,2)	да	Площадь (кв.м)
has_finishing	boolean	да	Наличие отделки
price	numeric(18,2)	да	Стоимость
description	text	нет	Описание
layout_id	bigint, ВК → realty_layout	нет	Планировка. при удалении связанной записи обнуляется
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется
updated_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем изменен. при удалении связанной записи обнуляется

Уникальные сочетания: (building, unit_number).

А.3 Работа с клиентами (приложение crm)

А.3.1 Таблица crm_application — Заявка

Таблица А.11 – Структура таблицы crm_application

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. удаляется вместе со связанной записью
status	varchar(50)	да	Статус заявки. значения: NEW, IN_PROGRESS, JUNK, REJECTED, CLOSED_WON, CLOSED_LOST
source	varchar(20)	да	Источник. значения: INTERNET, SOCIAL_MEDIA, OFFICE, CALL
precise_source_id	bigint, ВК → crm_precisesource	нет	Точный источник. при удалении связанной записи обнуляется
interested_property_type	varchar(20)	нет	Интересующий тип недвижимости. значения: APARTMENT, COMMERCIAL, PARKING, STORAGE, COTTAGE
min_area	numeric(8,2)	нет	Площадь от (кв.м)
max_area	numeric(8,2)	нет	Площадь до (кв.м)
min_floor	integer	нет	Этаж от
max_floor	integer	нет	Этаж до
rejection_reason_id	bigint, ВК → crm_rejectionreason	нет	Причина (отказ/нецелевая). при удалении связанной записи обнуляется
notes	text	нет	Комментарии
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создана (менеджер). при удалении связанной записи обнуляется
is_deleted	boolean	да	Удалена
deleted_at	timestamptz	нет	Когда удалена
deleted_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем удалена. при удалении связанной записи обнуляется
interested_projects	связь M:M через crm_application_interested_projects	нет	Интересующие проекты

Дополнительные индексы: (company, status, is_deleted); (client, is_deleted); (created_by, -created_at); (updated_at).

А.3.2 Таблица crm_applicationlog — Лог заявки

Таблица А.12 – Структура таблицы crm_applicationlog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
application_id	bigint, ВК → crm_application	да	Заявка. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
created_at	timestamptz	нет	Время

А.3.3 Таблица crm_applicationstatus — Статус заявки

Таблица А.13 – Структура таблицы crm_applicationstatus

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
code	varchar(50)	да	Код статуса
name	varchar(100)	да	Название статуса
color	varchar(7)	да	Цвет (HEX)
order	integer ≥ 0	да	Порядок сортировки
is_active	boolean	да	Активен
is_final	boolean	да	Финальный статус
created_at	timestamptz	нет	Дата создания

Уникальные сочетания: (company, code).

А.3.4 Таблица crm_client — Клиент

Таблица А.14 – Структура таблицы crm_client

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
full_name	varchar(255)	да	Полное имя
email	varchar(254)	нет	Email
date_of_birth	date	нет	Дата рождения
gender	varchar(10)	нет	Пол. значения: MALE, FEMALE
marital_status	varchar(10)	нет	Семейный статус. значения: SINGLE, MARRIED, DIVORCED, WIDOWED
status	varchar(10)	да	Статус клиента. значения: ACTIVE, INACTIVE, ARCHIVED
passport_series	varchar(10)	нет	Серия паспорта
passport_number	varchar(20)	нет	Номер паспорта
passport_issued_by	varchar(255)	нет	Кем выдан паспорт
passport_issued_date	date	нет	Когда выдан паспорт
inn	varchar(14)	нет	ИНН
pinfl	varchar(14)	нет	ПИНФЛ
registration_address	text	нет	Адрес прописки
billing_address	text	нет	Расчетный адрес
comment	text	нет	Комментарий
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Создатель. при удалении связанной записи обнуляется
relatives	связь M:M через crm_client_relatives	нет	Родственники

Уникальные сочетания: (company, email).

Дополнительные индексы: (company, status); (created_by, -created_at).

А.3.5 Таблица crm_clientfile — Файл клиента

Таблица А.15 – Структура таблицы crm_clientfile

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. удаляется вместе со связанной записью
file	varchar(100), путь к файлу	да	Файл
comment	text	нет	Комментарий
uploaded_at	timestamptz	нет	Дата загрузки
uploaded_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем загружен. при удалении связанной записи обнуляется

А.3.6 Таблица crm_clientlog — Лог клиента

Таблица А.16 – Структура таблицы crm_clientlog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

А.3.7 Таблица crm_clientphonenumber — Номер телефона клиента

Таблица А.17 – Структура таблицы crm_clientphonenumber

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. удаляется вместе со связанной записью
phone_number	varchar(20)	да	Номер телефона
is_primary	boolean	да	Основной

Уникальные сочетания: (client, phone_number).

Дополнительные индексы: (phone_number).

А.3.8 Таблица crm_meeting — Встреча

Таблица А.18 – Структура таблицы crm_meeting

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. связанную запись удалить нельзя
application_id	bigint, ВК → crm_application	нет	Заявка. при удалении связанной записи обнуляется
interested_building_id	bigint, ВК → realty_building	нет	Интересующий дом. при удалении связанной записи обнуляется
creator_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Постановщик. при удалении связанной записи обнуляется

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
executor_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Исполнитель. при удалении связанной записи обнуляется
status	varchar(20)	да	Статус. значения: NEW, COMPLETED, CANCELLED
planned_date	timestamptz	да	Плановая дата и время
actual_date	timestamptz	нет	Фактическая дата и время
comment	text	нет	Комментарий к встрече
result_comment	text	нет	Результат встречи
is_auto_created	boolean	да	Создана автоматически
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
is_deleted	boolean	да	Удалена
deleted_at	timestamptz	нет	Когда удалена
deleted_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем удалена. при удалении связанной записи обнуляется

Дополнительные индексы: (status, planned_date); (executor, status); (company, is_deleted).

А.3.9 Таблица crm_meetinglog — Лог встречи

Таблица А.19 – Структура таблицы crm_meetinglog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
meeting_id	bigint, ВК → crm_meeting	да	Встреча. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

А.3.10 Таблица crm_precisesource — Точный источник

Таблица А.20 – Структура таблицы crm_precisesource

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(200)	да	Название точного источника
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется

Уникальные сочетания: (company, name).

А.3.11 Таблица crm_rejectionreason — Причина отказа

Таблица А.21 – Структура таблицы crm_rejectionreason

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(255)	да	Причина

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
reason_type	varchar(10)	да	Тип причины. значения: JUNK, REJECTED
is_active	boolean	да	Активна

Уникальные сочетания: (company, name, reason_type).

A.4 Сделки (приложение deals)

A.4.1 Таблица deals_deal — Сделка

Таблица А.22 – Структура таблицы deals_deal

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. связанную запись удалить нельзя
application_id	bigint, ВК → crm_application	нет	Заявка. при удалении связанной записи обнуляется
property_id	bigint, ВК → realty_property	да	Объект недвижимости. связанную запись удалить нельзя
status	varchar(20)	да	Статус сделки. значения: BOOKING, IN_PROGRESS, CLOSED_WON, CANCELLED, TERMINATED
booking_start_date	timestamptz	нет	Дата начала брони
booking_end_date	timestamptz	да	Плановая дата окончания брони
currency	varchar(3)	да	Валюта сделки. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
initial_price	numeric(18,2)	да	Стоимость на момент начала сделки
initial_price_per_sqm	numeric(18,2)	да	Цена за м² на момент начала сделки
payment_plan_id	bigint, ВК → finances_paymenttype	нет	План оплаты. при удалении связанной записи обнуляется
purchase_purpose_id	bigint, ВК → deals_purchasepurpose	нет	Цель приобретения. при удалении связанной записи обнуляется
payment_type_id	bigint, ВК → deals_paymenttype	нет	Тип оплаты. при удалении связанной записи обнуляется
contract_price	numeric(18,2)	нет	Стоимость по договору
catalog_price	numeric(18,2)	нет	Цена по прайсу
catalog_currency	varchar(3)	нет	Валюта прайса. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
catalog_rate	numeric(30,12)	нет	Курс пересчёта прайса в валюту сделки
notes	text	нет	Примечание к сделке
contract_number	varchar(100)	нет	Номер договора
contract_date	date	нет	Дата договора
signed_document_scan	varchar(100), путь к файлу	нет	Скан подписанного документа
client_signature_date	date	нет	Дата подписания клиентом
company_signature_date	date	нет	Дата подписания компанией
cancellation_reason	text	нет	Причина отмены
termination_document_scan	varchar(100), путь к файлу	нет	Скан документа о расторжении
termination_date	date	нет	Дата расторжения
closed_at	timestamptz	нет	Дата успешного закрытия
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Менеджер. при удалении связанной записи обнуляется
applied_discounts	связь M:M через deals_deal_applied_discounts	нет	Примененные скидки

Уникальные сочетания: (company, contract_number).

Дополнительные индексы: (company, status); (status, -created_at); (created_by, status); (closed_at); (contract_date); (booking_end_date).

A.4.2 Таблица deals_deallog — Лог сделки

Таблица А.23 – Структура таблицы deals_deallog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
deal_id	bigint, ВК → deals_deal	да	Сделка. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

A.4.3 Таблица deals_paymenttype — Тип оплаты

Таблица А.24 – Структура таблицы deals_paymenttype

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(200)	да	Название типа оплаты

Уникальные сочетания: (company, name).

A.4.4 Таблица deals_purchasepurpose — Цель приобретения

Таблица А.25 – Структура таблицы deals_purchasepurpose

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(200)	да	Название цели

Уникальные сочетания: (company, name).

A.5 Финансы (приложение finances)

A.5.1 Таблица finances_beneficiaryaccount — Счёт получателя

Таблица А.26 – Структура таблицы finances_beneficiaryaccount

Поле	Тип	Обяз.	Назначение

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
name	varchar(200)	да	Название счёта
details	text	нет	Реквизиты
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется

А.5.2 Таблица finances_exchangerate — Курс валюты

Таблица А.27 – Структура таблицы finances_exchangerate

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
currency	varchar(3)	да	Валюта. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
date	date	да	Дата курса
rate	numeric(24,8)	да	Сумов за единицу валюты
source	varchar(10)	да	Источник. значения: CBU, MANUAL
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания (для ручного курса). удаляется вместе со связанной записью
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем введён. при удалении связанной записи обнуляется
created_at	timestamptz	нет	Дата создания

Ограничения целостности: uniq_cbu_rate_per_day, uniq_company_rate_per_day.

Дополнительные индексы: (currency, date).

А.5.3 Таблица finances_payment — Платёж

Таблица А.28 – Структура таблицы finances_payment

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. связанную запись удалить нельзя
deal_id	bigint, ВК → deals_deal	нет	Сделка. при удалении связанной записи обнуляется
client_id	bigint, ВК → crm_client	да	Клиент. связанную запись удалить нельзя
responsible_employee_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Ответственный сотрудник. при удалении связанной записи обнуляется
amount	numeric(18,2)	да	Сумма платежа
currency	varchar(3)	да	Валюта. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
entered_amount	numeric(18,2)	нет	Введённая сумма
entered_currency	varchar(3)	нет	Валюта ввода. значения: UZS, USD, EUR, RUB, CNY, KZT, GBP, AED, TRY
entered_rate	numeric(30,12)	нет	Курс пересчёта в валюту сделки
payment_type_id	bigint, ВК → finances_paymenttype	нет	Тип платежа. при удалении связанной записи обнуляется
method	varchar(10)	да	Вид платежа. значения: CASH, CASHLESS
beneficiary_account_id	bigint, ВК → finances_beneficiaryaccount	да	Счёт получателя. связанную запись удалить нельзя
due_date	date	да	Дата к оплате
payment_date	date	нет	Дата фактической оплаты

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
status	varchar(20)	да	Статус. значения: PENDING, PAID, OVERDUE, TO_BE_RETURNED, RETURNED
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата последнего изменения
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется

Дополнительные индексы: (status, due_date); (company, status); (payment_date); (deal); (responsible_employee, status).

А.5.4 Таблица finances_paymentlog — Лог платежа

Таблица А.29 – Структура таблицы finances_paymentlog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
payment_id	bigint, ВК → finances_payment	да	Платёж. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Совершенное действие
created_at	timestamptz	нет	Время

А.5.5 Таблица finances_paymenttype — Тип платежа

Таблица А.30 – Структура таблицы finances_paymenttype

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(200)	да	Название типа платежа
plan_kind	varchar(12)	нет	План оплаты. значения: FULL, INSTALLMENT, DEFERRED
plan_months	smallint ≥ 0	да	Срок, мес.
down_payment_percent	numeric(5,2)	да	Минимальный первоначальный взнос, %

Уникальные сочетания: (company, name).

А.6 Задачи (приложение tasks)

А.6.1 Таблица tasks_task — Задача

Таблица А.31 – Структура таблицы tasks_task

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
title	varchar(255)	да	Название задачи
description	text	да	Описание задачи
status	varchar(20)	да	Статус. значения: NEW, IN_PROGRESS, REVIEW, COMPLETED, CANCELLED, BLOCKED
priority	varchar(10)	да	Приоритет. значения: LOW, NORMAL, HIGH, URGENT

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
creator_id	bigint, ВК → auth_user	да	Постановщик. связанную запись удалить нельзя
assignee_id	bigint, ВК → auth_user	да	Исполнитель. связанную запись удалить нельзя
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
started_at	timestamptz	нет	Время начала работы
deadline	timestamptz	да	Дедлайн
completed_at	timestamptz	нет	Дата фактического закрытия
completed_with_delay	boolean	да	Завершена с просрочкой
updated_at	timestamptz	нет	Последнее обновление
company_id	bigint, ВК → permissions_company	да	Компания. связанную запись удалить нельзя
department_id	bigint, ВК → permissions_department	нет	Отдел. при удалении связанной записи обнуляется
estimated_hours	numeric(5,2)	нет	Оценка времени (часов)
actual_hours	numeric(5,2)	нет	Фактическое время (часов)
tags	varchar(255)	нет	Теги (через запятую)
parent_task_id	bigint, ВК → tasks_task	нет	Родительская задача. при удалении связанной записи обнуляется
watchers	связь M:M через tasks_task_watchers	нет	Наблюдатели

Дополнительные индексы: (status, assignee); (deadline); (company, department); (creator, created_at).

А.6.2 Таблица tasks_taskcomment — Комментарий к задаче

Таблица А.32 – Структура таблицы tasks_taskcomment

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
task_id	bigint, ВК → tasks_task	да	Задача. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	да	Автор комментария. связанную запись удалить нельзя
text	text	да	Текст комментария
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата изменения
attachment	varchar(100), путь к файлу	нет	Вложение

А.6.3 Таблица tasks_tasklog — Лог задачи

Таблица А.33 – Структура таблицы tasks_tasklog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
task_id	bigint, ВК → tasks_task	да	Задача. удаляется вместе со связанной записью
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	text	да	Действие
old_value	jsonb	нет	Старое значение
new_value	jsonb	нет	Новое значение
created_at	timestamptz	нет	Дата создания

Дополнительные индексы: (task, created_at).

А.7 Документы (приложение documents)

А.7.1 Таблица documents_template — Шаблон документа

Таблица А.34 – Структура таблицы documents_template

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
name	varchar(255)	да	Название шаблона
file	varchar(100), путь к файлу	да	Файл шаблона (.docx)
applies_to_property_types	jsonb	нет	Применять для типов недвижимости
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. удаляется вместе со связанной записью
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создан. при удалении связанной записи обнуляется
created_at	timestamptz	нет	Created at
updated_at	timestamptz	нет	Updated at
applies_to_projects	связь M:M через documents_template_applies_to_projects	нет	Применять для проектов
applies_to_buildings	связь M:M через documents_template_applies_to_buildings	нет	Применять для домов

А.8 Планы и отчёты (приложение reports)

А.8.1 Таблица reports_employeeplan — План продаж (по сотрудникам)

Таблица А.35 – Структура таблицы reports_employeeplan

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
employee_id	bigint, ВК → auth_user	да	Сотрудник. удаляется вместе со связанной записью
year	integer	да	Год
month	integer	да	Месяц
contracting_units_plan	integer	да	План по контрактации (штуки)
contracting_money_plan	numeric(18,2)	да	План по контрактации (деньги)
revenue_money_plan	numeric(18,2)	да	План по поступлениям (деньги)

Уникальные сочетания: (employee, year, month).

А.8.2 Таблица reports_plan — План продаж (по проектам)

Таблица А.36 – Структура таблицы reports_plan

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
project_id	bigint, ВК → realty_project	да	Проект. удаляется вместе со связанной записью

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
year	integer	да	Год
month	integer	да	Месяц
contracting_units_plan	integer	да	План по контрактации (штуки)
contracting_money_plan	numeric(18,2)	да	План по контрактации (деньги)
revenue_money_plan	numeric(18,2)	да	План по поступлениям (деньги)

Уникальные сочетания: (project, year, month).

А.9 Организационная структура и права доступа (приложение permissions)

А.9.1 Таблица permissions_company — Компания

Таблица А.37 – Структура таблицы permissions_company

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
name	varchar(255)	да	Название компании. уникально
code	varchar(50)	да	Код компании. уникально
description	text	нет	Описание
is_active	boolean	да	Активна
deal_currency	varchar(3)	да	Валюта сделок
supported_currencies	jsonb	да	Поддерживаемые валюты
rate_source	varchar(10)	да	Источник курса. значения: CBU, MANUAL
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата обновления

А.9.2 Таблица permissions_department — Отдел

Таблица А.38 – Структура таблицы permissions_department

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
company_id	bigint, ВК → permissions_company	да	Компания. удаляется вместе со связанной записью
name	varchar(255)	да	Название отдела
code	varchar(50)	да	Код отдела
description	text	нет	Описание
parent_department_id	bigint, ВК → permissions_department	нет	Родительский отдел. при удалении связанной записи обнуляется
is_active	boolean	да	Активен
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата обновления

Уникальные сочетания: (company, code).

А.9.3 Таблица permissions_partnerapikey — API ключ партнёра

Таблица А.39 – Структура таблицы permissions_partnerapikey

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
name	varchar(255)	да	Название партнёра
key_hash	varchar(64)	да	Хеш API ключа. уникально

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
key_encrypted	text	да	Зашифрованный API ключ
description	text	нет	Описание
allowed_scopes	jsonb	да	Разрешённые действия
is_active	boolean	да	Активен
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
last_used_at	timestamptz	нет	Последнее использование
expires_at	timestamptz	нет	Срок действия
allowed_ips	text	нет	Разрешённые IP
requests_per_minute	integer ≥ 0	да	Запросов в минуту
requests_per_day	integer ≥ 0	да	Запросов в день
companies	связь M:M через permissions_partnerapikey_companies	нет	Компании

A.9.4 Таблица permissions_permission — Разрешение

Таблица А.40 – Структура таблицы permissions_permission

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
code	varchar(100)	да	Код разрешения. уникально
name	varchar(255)	да	Название разрешения
description	text	нет	Описание
action	varchar(20)	да	Действие. значения: VIEW, ADD, EDIT, DELETE, EXPORT, IMPORT, APPROVE, ASSIGN, EDIT_IN_PROGRESS, REOPEN, FORCE_EDIT, DELETE_LOG
resource	varchar(50)	да	Ресурс. значения: CLIENT, APPLICATION, APPLICATION_STATUS, MEETING, PROJECT, BUILDING, BUILDING_TYPE, PROPERTY, LAYOUT, DISCOUNT, DEAL, PAYMENT, PAYMENT_TYPE, BENEFICIARY_ACCOUNT, TEMPLATE, REPORT, PLAN, TASK, TASK_LOG, USER, ROLE, PERMISSION, COMPANY, DEPARTMENT, PARTNER_API_KEY, EXCHANGE_RATE, DASHBOARD, SETTINGS
scope	varchar(20)	да	Область видимости. значения: OWN, DEPARTMENT, COMPANY, SYSTEM
is_active	boolean	да	Активно
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата обновления

Дополнительные индексы: (action, resource, scope); (code).

A.9.5 Таблица permissions_permissionlog — Лог разрешений

Таблица А.41 – Структура таблицы permissions_permissionlog

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
user_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Пользователь. при удалении связанной записи обнуляется
action	varchar(50)	да	Действие
entity_type	varchar(50)	да	Тип сущности
entity_id	integer	да	ID сущности

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
details	jsonb	да	Детали изменения
ip_address	inet	нет	IP адрес
created_at	timestamptz	нет	Дата создания

Дополнительные индексы: (entity_type, entity_id); (created_at).

А.9.6 Таблица permissions_role — Роль

Таблица А.42 – Структура таблицы permissions_role

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
name	varchar(255)	да	Название роли
code	varchar(100)	да	Код роли. уникально
description	text	нет	Описание
category	varchar(30)	да	Категория роли. значения: ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT, OPERATIONAL, READONLY, CUSTOM
scope	varchar(30)	да	Область действия. значения: SYSTEM, COMPANY, DEPARTMENT, OWN
is_system	boolean	да	Системная роль
is_active	boolean	да	Активна
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата обновления
created_by_id	bigint, ВК → auth_user	нет	Кем создана. при удалении связанной записи обнуляется
permissions	связь M:M через permissions_role_permissions	нет	Разрешения
companies	связь M:M через permissions_role_companies	нет	Компании

А.9.7 Таблица permissions_userprofile — Профиль пользователя

Таблица А.43 – Структура таблицы permissions_userprofile

Поле	Тип	Обяз.	Назначение
id	bigint, ПК	да	ID
user_id	bigint, ВК → auth_user, уникальн.	да	Пользователь. удаляется вместе со связанной записью
company_id	bigint, ВК → permissions_company	нет	Компания. при удалении связанной записи обнуляется
department_id	bigint, ВК → permissions_department	нет	Отдел. при удалении связанной записи обнуляется
position	varchar(255)	нет	Должность
phone	varchar(20)	нет	Телефон
avatar	varchar(100), путь к файлу	нет	Аватар
is_system_admin	boolean	да	Системный администратор
is_active	boolean	да	Активен
is_deleted	boolean	да	Удалён
created_at	timestamptz	нет	Дата создания
updated_at	timestamptz	нет	Дата обновления
roles	связь M:M через permissions_userprofile_roles	нет	Роли

Приложение Б

(справочное)

Классификаторы

Б.1 Классификаторы, заданные в программе

Таблица Б.1 – Классификаторы, заданные в программе

Поле	Классификатор	Код — значение
realty_building.status	Статус дома	UNDER_REVIEW — На проверке FOR_SALE — В продаже COMPLETED — Сдан ARCHIVED — В архиве
realty_discount.property_type	Тип недвижимости для скидки	APARTMENT — Квартира COMMERCIAL — Коммерция PARKING — Парковка STORAGE — Кладовка COTTAGE — Коттедж
realty_project.price_currency	Валюта прайса	UZS — Узбекский сум USD — Доллар США EUR — Евро RUB — Российский рубль CNY — Китайский юань KZT — Казахстанский тенге GBP — Фунт стерлингов AED — Дирхам ОАЭ TRY — Турецкая лира
realty_property.status	Статус	SELECTION — Подбор RESERVE — Резерв BOOKING — Бронь IN_DEAL — Сделка в работе SOLD — Сделка проведена
crm_application.status	Статус заявки	NEW — Новая IN_PROGRESS — В работе JUNK — Нецелевая REJECTED — Отказ CLOSED_WON — Успешно закрыта CLOSED_LOST — Неуспешно закрыта
crm_application.source	Источник	INTERNET — Интернет SOCIAL_MEDIA — Соц.сети OFFICE — Офис CALL — Звонок
crm_client.gender	Пол	MALE — Мужской FEMALE — Женский
crm_client.marital_status	Семейный статус	SINGLE — Холост/Не замужем MARRIED — Женат/Замужем DIVORCED — В разводе WIDOWED — Вдовец/Вдова
crm_client.status	Статус клиента	ACTIVE — Активный INACTIVE — Неактивный ARCHIVED — В архиве
crm_meeting.status	Статус	NEW — Новая встреча COMPLETED — Встреча состоялась CANCELLED — Встреча не состоялась
crm_rejectionreason.reason_type	Тип причины	JUNK — Нецелевая REJECTED — Отказ

Поле	Классификатор	Код — значение
deals_deal.status	Статус сделки	BOOKING — Бронь IN_PROGRESS — В работе CLOSED_WON — Успешно закрыта CANCELLED — Отменена TERMINATED — Расторгнута
finances_exchangerate.source	Источник	CBU — ЦБ Узбекистана MANUAL — Введён вручную
finances_payment.method	Вид платежа	CASH — Наличные CASHLESS — Безналичные
finances_payment.status	Статус	PENDING — К оплате PAID — Оплачен OVERDUE — Просрочен TO_BE_RETURNED — К возврату RETURNED — Возвращен
finances_paymenttype.plan_kind	План оплаты	FULL — Оплата всей суммой INSTALLMENT — Взнос и ежемесячные платежи DEFERRED — Взнос и остаток одним платежом
tasks_task.status	Статус	NEW — Новая IN_PROGRESS — В работе REVIEW — На проверке COMPLETED — Завершена CANCELLED — Отменена BLOCKED — Заблокирована
tasks_task.priority	Приоритет	LOW — Низкий NORMAL — Обычный HIGH — Высокий URGENT — Срочный
permissions_company.rate_source	Источник курса	CBU — Курс ЦБ Узбекистана MANUAL — Ручной курс компании
permissions_permission.action	Действие	VIEW — Просмотр ADD — Добавление EDIT — Редактирование DELETE — Удаление EXPORT — Экспорт IMPORT — Импорт APPROVE — Утверждение ASSIGN — Назначение EDIT_IN_PROGRESS — Редактирование задачи в работе REOPEN — Возврат отменённой задачи FORCE_EDIT — Принудительное редактирование (завершенные/отмененные задачи) DELETE_LOG — Удаление логов

Поле	Классификатор	Код — значение
permissions_permission.resource	Ресурс	CLIENT — Клиенты APPLICATION — Заявки APPLICATION_STATUS — Статусы заявок MEETING — Встречи PROJECT — Проекты BUILDING — Дома BUILDING_TYPE — Типы домов PROPERTY — Объекты недвижимости LAYOUT — Планировки DISCOUNT — Скидки DEAL — Сделки PAYMENT — Платежи PAYMENT_TYPE — Типы платежей BENEFICIARY_ACCOUNT — Счета получателей TEMPLATE — Шаблоны документов REPORT — Отчеты PLAN — Планы продаж TASK — Задачи TASK_LOG — Логи задач USER — Пользователи ROLE — Роли PERMISSION — Разрешения COMPANY — Компании DEPARTMENT — Отделы PARTNER_API_KEY — API-ключи партнёров EXCHANGE_RATE — Курсы валют DASHBOARD — Дашборд SETTINGS — Настройки
permissions_permission.scope	Область видимости	OWN — Только свои объекты DEPARTMENT — Объекты своего отдела COMPANY — Объекты своей компании SYSTEM — Все объекты системы
permissions_role.category	Категория роли	ADMINISTRATIVE — Административная MANAGEMENT — Управленческая OPERATIONAL — Операционная READONLY — Только просмотр CUSTOM — Пользовательская
permissions_role.scope	Область действия	SYSTEM — Вся система COMPANY — Компания DEPARTMENT — Отдел OWN — Только свои данные

Б.2 Состав разрешений

Разрешение задаётся действием, ресурсом и областью видимости.

Таблица Б.2 – Действия

Код	Действие
VIEW	Просмотр раздела и записей
ADD	Добавление записей
EDIT	Изменение записей
DELETE	Удаление записей
EXPORT	Выгрузка данных
IMPORT	Загрузка данных из файлов
APPROVE	Утверждение
ASSIGN	Назначение ответственных

Код	Действие
EDIT_IN_PROGRESS	Изменение задачи, которую исполнитель уже начал
REOPEN	Возврат отменённой задачи в работу
FORCE_EDIT	Изменение завершённых и отменённых задач
DELETE_LOG	Удаление записей журнала

Таблица Б.3 – Области видимости

Код	Область
OWN	Только свои записи — созданные пользователем или назначенные на него
DEPARTMENT	Записи отдела пользователя
COMPANY	Записи компании пользователя
SYSTEM	Записи всех компаний

Таблица Б.4 – Ресурсы

Код	Ресурс
CLIENT	Клиенты
APPLICATION	Заявки
APPLICATION_STATUS	Статусы заявок
MEETING	Встречи
PROJECT	Проекты
BUILDING	Дома
BUILDING_TYPE	Типы домов
PROPERTY	Объекты недвижимости
LAYOUT	Планировки
DISCOUNT	Скидки
DEAL	Сделки
PAYMENT	Платежи
PAYMENT_TYPE	Типы платежей
BENEFICIARY_ACCOUNT	Счета получателей
TEMPLATE	Шаблоны документов
REPORT	Отчёты
PLAN	Планы продаж
TASK	Задачи
TASK_LOG	Журналы задач
USER	Пользователи
ROLE	Роли
PERMISSION	Разрешения
COMPANY	Компании
DEPARTMENT	Отделы
PARTNER_API_KEY	API-ключи партнёров
DASHBOARD	Дашборд
SETTINGS	Раздел «Настройки»

Приложение В

(справочное)

Метки шаблонов договоров

Метки записываются в тексте шаблона DOCX в двойных фигурных скобках и при формировании документа заменяются данными сделки.

Таблица В.1 – Метки шаблонов

Метка	Подставляемое значение
`{{client.full_name}}`	Полное имя клиента
`{{client.phone_number}}`	Основной (первый) телефон клиента
`{{client.all_phones}}`	Все телефоны клиента через « / », основной первым
`{{client.email}}`	Адрес электронной почты клиента
`{{client.passport_series}}`	Серия паспорта
`{{client.passport_number}}`	Номер паспорта
`{{client.passport_issued_by}}`	Кем выдан паспорт
`{{client.passport_issued_date}}`	Дата выдачи паспорта
`{{client.date_of_birth}}`	Дата рождения клиента
`{{client.pinfl}}`	ПИНФЛ
`{{client.inn}}`	ИНН
`{{client.registration_address}}`	Адрес прописки
`{{deal.id}}`	Номер сделки в системе
`{{deal.contract_number}}`	Номер договора
`{{deal.contract_date}}`	Дата договора
`{{deal.contract_price}}`	Стоимость по договору
`{{deal.booking_end_date}}`	Дата окончания брони
`{{deal.initial_price}}`	Цена объекта на момент брони в валюте сделки
`{{deal.currency}}`	Валюта сделки
`{{deal.payment_plan.name}}`	План оплаты сделки
`{{today}}`	Дата формирования документа
`{{first_payment.amount}}`	Сумма первого платежа графика (например, закалата в договоре брони)
`{%tr for p in payments %}` … `{%tr endfor %}`	Строка таблицы, повторяемая для каждого платежа графика по порядку сроков; в строке — `{{p.due_date}}`, `{{p.amount}}`, `{{p.payment_type.name}}`, `{{loop.index}}`
`{{property.unit_number}}`	Номер объекта
`{{property.floor}}`	Этаж
`{{property.area}}`	Площадь
`{{property.price}}`	Начальная стоимость объекта
`{{property.entrance}}`	Подъезд
`{{building.name}}`	Название дома (корпуса)
`{{building.address_detail}}`	Уточнение адреса дома
`{{building.floors_count}}`	Количество этажей
`{{project.name}}`	Название проекта (ЖК)
`{{project.address}}`	Адрес проекта
`{{project.developer_details}}`	Реквизиты застройщика
`{{manager.first_name}}`	Имя менеджера сделки
`{{manager.last_name}}`	Фамилия менеджера сделки

Значение форматируется фильтром, который пишется в метке после вертикальной черты (таблица В.2). Валюта суммы прописью по умолчанию — валюта сделки; иную валюту указывают переменной, например

`{{property.price|amount_words(project.price_currency)}}`. Ошибка в метке не прерывает работу системы: пользователь получает сообщение с названием шаблона и описанием ошибки.

Таблица В.2 – Фильтры меток

Фильтр	Результат
`money`	Сумма с разрядами через неразрывный пробел и копейками через запятую: 247 231 950; 140 583 150,54
`number`	Число без лишних нулей (площадь): 48; 120,5
`amount_words`	Сумма прописью на русском языке с наименованием валюты и копеек в нужном падеже: «двести сорок семь миллионов … сумов 54 тийина»
`words`	Целая часть суммы прописью на русском языке без валюты
`amount_words_uz`	Сумма прописью на узбекском языке (латиница) с наименованием валюты: «ikki yuz qirq yetti million … so‘m»
`words_uz`	Целая часть суммы прописью на узбекском языке без валюты
`amount_words_uz_cyr`, `words_uz_cyr`	То же на узбекском языке кириллицей: «юз миллион сўм»; сотни — без «бир»
`date`	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
`date_text`	Дата словами: «9 октября 2026 г.»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					